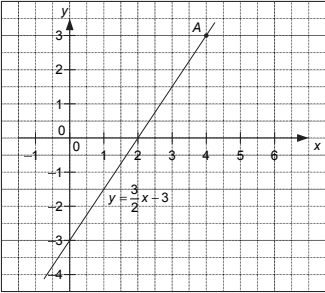


Auswertung – Punkte auf Geraden

Teilaufgabe 1

RICHTIG	Es kann eine Rechnung (Punktprobe) durchgeführt oder inhaltliche Überlegungen unter Verwendung des y-Achsenabschnitts und der Steigung dargelegt werden. Beispiel(e) •  Also liegt der Punkt auf der Geraden. • Die Gerade schneidet die y-Achse im Punkt (0 -3). Bewegt man sich von diesem Punkt aus gemäß der Steigung schrittweise nach rechts, erreicht man auch den Punkt A (4 3). • $\frac{3}{2} \cdot 4 - 3 = 3$
FALSCH	Alle anderen Antworten. Beispiel(e) • Der Punkt A liegt auf der Geraden mit der Gleichung. • Ja, denn die Punktprobe stimmt. [Anm.: Nachweis fehlt]

Teilaufgabe 2

Nein

UND

Begründung

Zur Begründung kann rechnerisch eine Geradengleichung mithilfe zweier Punkte bestimmt und damit überprüft werden, ob der dritte Punkt ebenfalls auf dieser Geraden liegt. Alternativ kann die Begründung auch durch ein gedankliches Abschreiten von Punkt zu Punkt im Koordinatensystem und dessen Darlegung oder eine Zeichnung (Skizze ausreichend) erfolgen.

Beispiel(e) für rechnerische Begründungen

• aus P_1 und P_2 Geradengleichung bilden:

$$y = -\frac{1}{2}x + 2$$

und x -Wert von P_3 einsetzen:

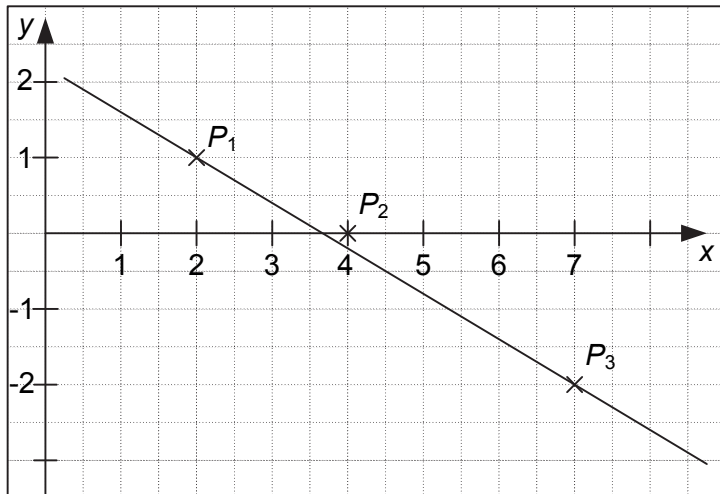
$$y = -\frac{1}{2} \cdot 7 + 2$$

$$y = -1,5 \neq -2$$

RICHTIG

Beispiel(e) für zeichnerische Begründungen

•



[Anm.: Eine Skizze ohne eingezeichnete Gerade ist ebenfalls als richtig zu werten, wenn "Nein" angekreuzt wurde.]

zu Teilaufgabe 2

RICHTIG	Beispiel(e) für Begründungen mit Bezug zu der Schrittfolge im Koordinatensystem: • Die Punkte P_1 und P_2 liegen auf einer Geraden. Um von P_1 zu P_2 zu kommen, gehe ich zwei Schritte nach rechts und einen Schritt nach unten. Mit einer entsprechenden Schrittfolge gelange ich dann von P_2 aber nicht zu P_3. Also liegt Punkt P_3 nicht auf dieser Geraden. • Geht man von P_1 zu P_2, so geht man zwei Einheiten nach rechts und eine nach unten. Von P_2 zu P_3 geht man drei Einheiten nach rechts, also anderthalb mal so weit wie von P_1 zu P_2. Um von P_2 zu P_3 zu gelangen, müsste man, wenn alle drei Punkte auf derselben Geraden liegen würden, ebenfalls anderthalb mal so weit von P_2 aus nach unten gehen. Man geht aber zwei Einheiten nach unten statt nur anderthalb. Also liegen die drei Punkte nicht auf derselben Geraden. • Die Punkte P_1, P_2 und P_3 liegen nicht auf einer Geraden, da die Schrittfolge im Koordinatensystem von Punkt zu Punkt nicht identisch ist.
FALSCH	Alle anderen Antworten. Beispiel(e) • Drei Punkte können niemals auf einer Geraden liegen.

Teilaufgabe 3

RICHTIG	Die Lageveränderung der Geraden wird richtig beschrieben (Gerade wird parallel verschoben). Dabei muss deutlich werden, dass sich der y-Achsenabschnitt ändert. Beispiel(e) • Wenn b verändert wird, wird die ursprüngliche Gerade parallel verschoben. Wird b größer, wird die Gerade in positive Richtung verschoben, wird b kleiner, wird die Gerade in negative Richtung verschoben. • Die Gerade wird (parallel) verschoben. • Die Gerade wird nach oben oder unten verschoben [Anm.: Beide Richtungen müssen genannt werden, auch die Richtungsangaben links und rechts sind statthaft.] • Der y-Achsenabschnitt der Geraden ändert sich. Die Steigung nicht.
---------	---